P3 · Dados 1 · Aula 1 · prática

Caderno 4 · SGBD, independência de dados, NoSQL e distribuídos

10 itens reais do Cebraspe. Julgue Certo ou Errado antes de ver o gabarito (errar desconta o mesmo que acertar: só marque com confiança).

Questão 1

Uma das características de um sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) é a independência de dados, ou seja, o entendimento dos dados pelo SGBD ocorre mesmo sem uma aplicação.

NORMA_LITERAL · P3 · Dados 1 · Médio

Cebraspe MPTO SERVIDOR 2024 · Cargo 1: Analista Ministerial Especializado – Área de atuação: Administração de Banco de Dados · item 66 · fonte oficial

Questão 2

Em sistemas gerenciados de banco de dados, a independência dos dados refere-se à capacidade de modificar a estrutura lógica ou física do banco, sem a necessidade de uma reprogramação dos programas de aplicativos.

NORMA_LITERAL · P3 · Dados 1 · Fácil

Cebraspe FUB 2016 2016 · Cargo 13: Técnico de Tecnologia da Informação · item 115 · fonte oficial

Questão 3

Visões podem ser usadas para definir relações no esquema externo que exibem para os aplicativos as alterações feitas no esquema conceitual do banco de dados.

INVERSAO · P3 · Dados 1 · Médio

Cebraspe SEPLAN RR 2022 · CARGO 2: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – ESPECIALIDADE: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO · item 83 · fonte oficial

Questão 4

Os esquemas de um banco de dados dividem fisicamente as tabelas, evitando o acesso cruzado entre objetos de diferentes esquemas.

TROCA_TERMO · P3 · Dados 1 · Médio

Cebraspe BANCO DO NORDESTE 22 2022 · Cargo 2: Técnico – Analista de Sistemas – Perfil 2: Infraestrutura e Segurança da informação · item 90 · fonte oficial

Questão 5

Um esquema de banco de dados pode ser definido como a representação gráfica e simbológica dos componentes de um banco de dados, seja comercial, industrial ou residencial.

TROCA_TERMO · P3 · Dados 1 · Médio

Cebraspe TCE SC 21 AUDITOR 2021 · Cargo 3: Auditor Fiscal de Controle Externo – Área: Ciências da Computação · item 45 · fonte oficial

Questão 6

Em um banco de dados NoSQL orientado a documentos, a inexistência de um esquema impossibilita a definição de índices.

CAUSA_CONSEQUENCIA · P3 · Dados 1 · Médio

Cebraspe FUNPRESP-JUD 2016 2016 · Cargo 5: Analista – Área: Administrativa – Especialidade: Tecnologia da Informação · item 79 · fonte oficial

Questão 7

Os bancos de dados NoSQL do tipo documento ampliam o conceito do banco de dados do tipo chave-valor, pois organizam os documentos inteiros em grupos chamados coleções.

NORMA_LITERAL · P3 · Dados 1 · Médio

Cebraspe CPNUJE 24 2024 · CARGO 21: TÉCNICO JUDICIÁRIO – ÁREA: APOIO ESPECIALIZADO – ESPECIALIDADE: PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS · item 106 · fonte oficial

Questão 8

Bancos de dados NoSQL, como MongoDB, são projetados para lidar com grandes volumes de dados não estruturados e são altamente escaláveis horizontalmente, enquanto bancos de dados SQL, como MySQL, são mais adequados para dados estruturados, suportando transações ACID.

NORMA_LITERAL · P3 · Dados 1 · Médio

Cebraspe BDMG_24 2024 · ÊNFASE 4 – SISTEMAS, ARQUITETURA DE SOLUÇÕES E DADOS · item 83 · fonte oficial

Questão 9

Em que pese o fato de não serem particionáveis, os bancos de dados do tipo chave-valor, por possuírem estrutura maleável aos dados, permitem o armazenamento de objetos complexos, proporcionando escalabilidade vertical de forma mais fácil que os do tipo orientado a documento.

INVERSAO · ABSOLUTO · P3 · Dados 1 · Difícil

Cebraspe INPI 23 2023 · CARGO 9: ANALISTA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INFRAESTRUTURA EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL – ÁREA: A9 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM ÊNFASE EM DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS · item 108 · fonte oficial

Questão 10

Em uma arquitetura do tipo banco de dados distribuídos, quando um servidor de banco de dados não tem os dados solicitados em uma consulta, ele obtém esses dados em outro servidor e devolve o resultado de forma transparente.

NORMA_LITERAL P3 · Dados 1 Médio

Cebraspe DPDF 20 2020 · Cargo 11: Analista de Apoio à Assistência Judiciária – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Informática – Redes · item 67 · fonte oficial

Gabarito comentado

Questão 1: CERTO
Independência de dados: metadados separados das aplicações.

Questão 2: CERTO
Independência de dados: alterar estrutura sem reprogramar aplicações

Questão 3: ERRADO
Inverte a função das visões: elas isolam as aplicações das mudanças do esquema conceitual

Questão 4: ERRADO
Esquema é agrupamento lógico, não divisão física

Questão 5: ERRADO
Esquema é a descrição da estrutura do banco, não representação gráfica

Questão 6: ERRADO
NoSQL documental sem esquema fixo ainda permite índices

Questão 7: CERTO
Correto: o modelo documental estende o chave-valor porque guarda documentos inteiros, agrupados em coleções, e permite consultar pelo conteúdo.

Questão 8: CERTO
Correto: NoSQL como o MongoDB lida bem com grande volume de dados não estruturados e escala na horizontal; SQL (MySQL) é mais adequado a dados estruturados e transações ACID.

Questão 9: ERRADO
Nega particionamento no chave-valor e inverte a escalabilidade.

Questão 10: CERTO
Correto: transparência de distribuição, o cliente não sabe em qual servidor o dado está.